



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad: Ciencias de la Computación y Diseño Digital

Carrera: Ingeniería de Software

Asignatura: Ingeniería de Requisitos

Propuesta de Proyecto

Instrumentos de elicitación de requisitos

Sistema propuesto:	Sistema de gestión para un gimnasio
Equipo de trabajo:	Alvia Villegas Erick Adalberto, Mera Arias Erick Jhair, Mora Duarte Alex José, Ponce Rivera Mery Helenmey, Vaca Romero David Octavio
Docente:	PhD. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron
Periodo académico:	2026–2027
Lugar y fecha:	Quevedo, mayo de 2026

Índice

1. Datos generales del proyecto	3
1.1. Descripción breve del contexto	3
1.2. Objetivo del levantamiento de información	3
1.3. Stakeholders considerados	3
1.4. Criterio de organización de los instrumentos	3
2. Consentimiento informado breve	3
3. Instrumento A: entrevista semiestructurada dirigida al dueño del gimnasio	5
3.1. Objetivo	5
3.2. Instrucciones	5
3.3. Datos de aplicación	5
3.4. Preguntas de entrevista	5
4. Instrumento B: encuesta breve dirigida al dueño del gimnasio	7
4.1. Objetivo	7
4.2. Instrucciones	7
4.3. Datos de aplicación	8
5. Instrumento C: encuesta dirigida a asistentes del gimnasio	12
5.1. Objetivo	12
5.2. Instrucciones	12
5.3. Datos de aplicación	12
6. Instrumento D: encuesta dirigida a instructores del gimnasio	17
6.1. Objetivo	17
6.2. Instrucciones	17
6.3. Datos de aplicación	17
7. Matriz de relación entre instrumentos y necesidades	21
8. Observaciones para convertir respuestas en requisitos crudos	22
9. Referencias	23

1. Datos generales del proyecto

1.1. Descripción breve del contexto

El presente proyecto académico se enfoca en el levantamiento de requisitos para una propuesta de sistema de gestión aplicada a un gimnasio. La finalidad es comprender los procesos actuales de administración, pagos, membresías, ventas, inventario, atención al cliente, comunicación interna, rutinas y seguimiento de alumnos.

La propuesta parte de la necesidad de conocer primero el trabajo real de los stakeholders antes de plantear cualquier solución tecnológica. Por ello, los instrumentos se orientan a identificar procesos actuales, dificultades, información necesaria, decisiones operativas y oportunidades de mejora.

1.2. Objetivo del levantamiento de información

Levantar información primaria mediante una entrevista semiestructurada dirigida al dueño del gimnasio y encuestas dirigidas al dueño, asistentes e instructores, con el propósito de identificar necesidades, problemas, actividades críticas e información relevante para la posterior definición de requisitos.

1.3. Stakeholders considerados

- **Dueño del gimnasio:** stakeholder principal que aporta la visión administrativa, operativa y estratégica del negocio.
- **Asistentes:** personal que participa en atención al cliente, pagos, ventas, reservas, inventario y comunicación interna.
- **Instructores:** personal técnico que participa en asignación de rutinas, seguimiento de alumnos, control de progreso y decisiones de entrenamiento.
- **Equipo analista:** estudiantes responsables del levantamiento, organización y análisis inicial de requisitos.

1.4. Criterio de organización de los instrumentos

Las preguntas se organizan por bloques temáticos y siguen una secuencia de elicitación: caracterización del stakeholder, proceso actual, dificultades, información requerida, decisiones de trabajo y necesidades de mejora. Se evita preguntar directamente por herramientas, aplicaciones, inteligencia artificial o funciones específicas, para no adelantar la solución antes de identificar el problema.

2. Consentimiento informado breve

Estimado/a participante:

El presente documento tiene como finalidad informarle sobre su participación voluntaria en el proceso de levantamiento de información del proyecto académico *Sistema de gestión para un gimnasio*, desarrollado en la asignatura Ingeniería de Requisitos de la carrera de Ingeniería de Software.

La entrevista o encuesta busca recolectar información sobre procesos actuales, dificultades, necesidades de información, decisiones de trabajo y oportunidades de mejora relacionadas con la gestión administrativa y operativa del gimnasio. La información obtenida será utilizada únicamente con fines académicos para la identificación inicial de requisitos.

Asimismo, se solicita su autorización para realizar el registro de audio, video o toma de imágenes durante la aplicación del instrumento, en caso de ser necesario. Este material será utilizado exclusivamente como evidencia académica, garantizando la confidencialidad de la información proporcionada.

Su participación es voluntaria. Usted puede negarse a responder alguna pregunta, solicitar que se detenga el registro o retirarse en cualquier momento, sin que esto implique consecuencia alguna.

Aceptación de participación:

Nombre del participante: _____

Cédula del participante: _____

Cargo o función: _____

Firma del participante: _____

Fecha: _____

3. Instrumento A: entrevista semiestructurada dirigida al dueño del gimnasio

3.1. Objetivo

Obtener información profunda sobre la historia del gimnasio, la administración actual, las dificultades operativas, la gestión de ingresos, ventas, inventario, satisfacción de clientes, trabajo del personal y visión futura del negocio.

3.2. Instrucciones

El entrevistador debe formular las preguntas de manera ordenada, permitiendo que el dueño explique su experiencia con libertad. Se recomienda registrar respuestas completas y, cuando sea necesario, formular repreguntas para aclarar procesos, problemas, causas o información relevante.

3.3. Datos de aplicación

Fecha de aplicación: _____
Lugar de aplicación: _____
Nombre del entrevistado: _____
Cargo o función: _____
Entrevistador/a: _____

3.4. Preguntas de entrevista

P1. ¿Qué fue lo que lo motivó a levantar este gimnasio y cómo ha sido la evolución que ha tenido hasta el día de hoy? (*Abierta*)

Respuesta:

P2. Con toda la experiencia que ha acumulado a lo largo de los años de trabajo, ¿cuáles considera que han sido los puntos claves para mantener su gimnasio en funcionamiento? (*Abierta*)

Respuesta:

P3. Si tuviera que describir la personalidad de su gimnasio conforme a la administración que se ha manejado, ¿cómo se asegura de que todo funcione según sus estándares laborales? (*Abierta*)

Respuesta:

P4. ¿Qué es lo que más valora del equipo de trabajo que le acompaña y en qué áreas siente que ellos necesitan más apoyo de su parte? (*Abierta*)

Respuesta:

P5. En la parte administrativa de la gestión diaria de ingresos y ventas de productos, ¿cuáles son esos momentos donde siente que el trabajo se vuelve más difícil de lo normal? (*Abierta*)

Respuesta:

P6. ¿Cómo ha sido su experiencia manejando el inventario de los productos y qué situaciones le han generado más incertidumbre en el área de bodega? (*Abierta*)

Respuesta:

P7. ¿De qué forma mide actualmente la satisfacción de sus clientes y cómo identifica cuando alguien se encuentra o no conforme con el servicio brindado? (*Abierta*)

Respuesta:

P8. Si pudiera recuperar tres horas de su jornada laboral que hoy dedica a sus tareas operativas, ¿en qué actividades las invertiría? (*Abierta*)

Respuesta:

P9. Mirando un poco hacia atrás, ¿qué proceso administrativo le ha dado más problemas en este trabajo y cómo lo ha intentado resolver hasta este momento? (*Abierta*)

Respuesta:

P10. ¿Cómo visualiza la operación de su gimnasio en los próximos dos años para sentirse más tranquilo con la gestión? (*Abierta*)

Respuesta:

4. Instrumento B: encuesta breve dirigida al dueño del gimnasio

4.1. Objetivo

Identificar y priorizar necesidades administrativas y de gestión del gimnasio, complementando la información obtenida en la entrevista semiestructurada.

4.2. Instrucciones

Marque la opción que mejor represente su experiencia. En las preguntas de selección múltiple puede escoger más de una opción. Las preguntas buscan conocer procesos actuales, dificultades, información necesaria y oportunidades de mejora, sin adelantar soluciones tecnológicas.

4.3. Datos de aplicación

Fecha de aplicación: _____
Lugar de aplicación: _____
Código del participante: _____
Encuestador/a: _____

Bloque 1. Caracterización del stakeholder

P1. Además de ser dueño del gimnasio, ¿qué función realiza con mayor frecuencia?
(Selección única)

- ☐ a) Administración general
- ☐ b) Atención al cliente
- ☐ c) Ventas de productos
- ☐ d) Control de inventario
- ☐ e) Supervisión de instructores
- ☐ f) Entrenamiento de alumnos
- ☐ g) Cumplimiento varias funciones

P2. ¿Cuánto tiempo lleva dirigiendo o administrando el gimnasio? *(Selección única)*

- ☐ a) Menos de 6 meses
- ☐ b) De 6 meses a 1 año
- ☐ c) De 1 a 2 años
- ☐ d) Más de 2 años

P3. ¿Qué medio utiliza con mayor frecuencia para registrar o consultar información del gimnasio? *(Selección única)*

- ☐ a) Cuaderno físico
- ☐ b) Excel
- ☐ c) WhatsApp
- ☐ d) Registro en recibos o documentos físicos
- ☐ e) Conversación directa
- ☐ f) No utiliza un medio fijo

Bloque 2. Gestión administrativa actual

P4. ¿Qué proceso administrativo le demanda mayor atención durante la jornada? (*Selección única*)

- ☐ a) Control de pagos
- ☐ b) Control de membresías
- ☐ c) Ventas de productos
- ☐ d) Inventario
- ☐ e) Reportes de ingresos
- ☐ f) Seguimiento de clientes
- ☐ g) Coordinación con instructores
- ☐ h) Otro: _____

P5. ¿Cómo organiza actualmente las tareas administrativas del gimnasio? (*Selección única*)

- ☐ a) Las realiza personalmente durante el día
- ☐ b) Las registra y revisa al final de la jornada
- ☐ c) Las delega a un asistente
- ☐ d) Las coordina verbalmente con el personal
- ☐ e) Las anota cuando surge la necesidad
- ☐ f) No existe una forma fija de organización

P6. ¿Qué tarea administrativa le consume más tiempo? (*Selección única*)

- ☐ a) Registrar pagos
- ☐ b) Revisar membresías
- ☐ c) Registrar ventas
- ☐ d) Revisar inventario
- ☐ e) Preparar reportes o cuentas
- ☐ f) Atender consultas
- ☐ g) Coordinar con instructores

Bloque 3. Pagos, membresías y consulta de clientes

P7. ¿Cómo se registran actualmente los pagos de los clientes? (*Selección única*)

- ☐ a) Cuaderno físico
- ☐ b) Excel
- ☐ c) WhatsApp
- ☐ d) Recibos manuales
- ☐ e) Registro realizado por otra persona
- ☐ f) No se lleva un registro fijo

P8. ¿Qué dificultad se presenta con mayor frecuencia en el control de mensualidades? (*Selección única*)

- ☐ a) Olvido de fechas de vencimiento
- ☐ b) Pagos no registrados
- ☐ c) Clientes vencidos que siguen asistiendo
- ☐ d) Dificultad para consultar historial
- ☐ e) Demora para confirmar pagos
- ☐ f) Ninguna
- ☐ g) Otro: _____

P9. ¿Qué información necesita revisar antes de confirmar el estado de un cliente? (*Selección múltiple*)

- ☐ a) Estado de pago
- ☐ b) Fecha de vencimiento
- ☐ c) Historial de asistencia
- ☐ d) Rutina asignada
- ☐ e) Productos comprados
- ☐ f) Instructor asignado
- ☐ g) Observaciones registradas

P10. ¿Qué ocurre cuando no se identifica a tiempo una membresía vencida? (*Selección única*)

- ☐ a) Se retrasa el cobro
- ☐ b) El cliente sigue asistiendo sin regularizar el pago
- ☐ c) Se generan confusiones al momento de atender
- ☐ d) Se debe consultar nuevamente al dueño o asistente
- ☐ e) No suele generar problemas
- ☐ f) Otro: _____

Bloque 4. Ventas de productos e inventario

P11. ¿Cómo se registran actualmente las ventas de productos o suplementos? (*Selección única*)

- ☐ a) Cuaderno
- ☐ b) Excel
- ☐ c) Recibos físicos
- ☐ d) Mensajes por WhatsApp
- ☐ e) Se registran al final del día
- ☐ f) No se registran siempre

P12. ¿Qué dificultad aparece con mayor frecuencia en el control de inventario?
(*Selección única*)

- ☐ a) No saber cuándo se agota un producto
- ☐ b) Diferencias entre el stock real y el registrado
- ☐ c) Falta de registro de entradas
- ☐ d) Falta de registro de salidas
- ☐ e) Pérdida de productos
- ☐ f) Dificultad para saber qué producto se vende más
- ☐ g) Ninguna

P13. ¿Qué información necesita conocer para decidir la compra o reposición de productos? (*Selección múltiple*)

- ☐ a) Stock real disponible
- ☐ b) Productos agotados o por agotarse
- ☐ c) Productos más vendidos
- ☐ d) Registro de entradas y salidas
- ☐ e) Fechas de ingreso de productos
- ☐ f) Proveedor o lugar de compra
- ☐ g) Precio de venta actualizado

Bloque 5. Control del negocio y toma de decisiones

P14. ¿Qué información administrativa revisa con mayor frecuencia para tomar decisiones? (*Selección múltiple*)

- ☐ a) Ingresos diarios
- ☐ b) Ingresos mensuales
- ☐ c) Clientes activos
- ☐ d) Clientes con pagos vencidos
- ☐ e) Productos más vendidos
- ☐ f) Stock bajo
- ☐ g) Asistencia de clientes

P15. ¿Qué situación le genera más preocupación en la gestión diaria del gimnasio?
(*Selección única*)

- ☐ a) Pagos no registrados
- ☐ b) Inventario desactualizado
- ☐ c) No conocer ingresos reales del día
- ☐ d) Clientes inactivos sin seguimiento
- ☐ e) Falta de coordinación con el personal
- ☐ f) Pérdida de información del cliente
- ☐ g) Otra: _____

Bloque 6. Priorización de necesidades de mejora

P16. ¿Qué proceso debería mejorar primero para ordenar la gestión del gimnasio?
(*Selección única*)

- ☐ a) Pagos y membresías
- ☐ b) Inventario y ventas
- ☐ c) Control de ingresos
- ☐ d) Seguimiento de clientes
- ☐ e) Comunicación interna
- ☐ f) Control de asistencia

P17. ¿Qué actividad considera más repetitiva o difícil de controlar manualmente?
(*Selección única*)

- ☐ a) Revisar pagos vencidos
- ☐ b) Registrar ventas
- ☐ c) Actualizar inventario
- ☐ d) Consultar historial de clientes
- ☐ e) Preparar reportes de ingresos
- ☐ f) Coordinar novedades con instructores
- ☐ g) Otra: _____

5. Instrumento C: encuesta dirigida a asistentes del gimnasio

5.1. Objetivo

Identificar necesidades operativas relacionadas con atención al cliente, pagos, ventas, inventario, reservas y comunicación interna.

5.2. Instrucciones

Marque la opción que mejor represente su experiencia. En las preguntas de selección múltiple puede escoger más de una opción. Las preguntas buscan conocer procesos actuales, dificultades, información necesaria y oportunidades de mejora, sin adelantar soluciones tecnológicas.

5.3. Datos de aplicación

Fecha de aplicación: _____
Lugar de aplicación: _____
Código del participante: _____
Encuestador/a: _____

Bloque 1. Caracterización del rol operativo

P1. ¿Cuánto tiempo lleva colaborando o trabajando en el gimnasio? (*Selección única*)

- ☐ a) Menos de 6 meses
- ☐ b) De 6 meses a 1 año
- ☐ c) De 1 a 2 años
- ☐ d) Más de 2 años

P2. ¿Qué actividad realiza con mayor frecuencia durante su jornada? (*Selección única*)

- ☐ a) Atender clientes
- ☐ b) Registrar pagos
- ☐ c) Vender productos
- ☐ d) Revisar membresías
- ☐ e) Coordinar reservas
- ☐ f) Informar a instructores
- ☐ g) Otra: _____

P3. ¿Qué medio utiliza con más frecuencia para registrar o consultar información del gimnasio? (*Selección única*)

- ☐ a) Cuaderno físico
- ☐ b) Excel
- ☐ c) WhatsApp
- ☐ d) Recibos o documentos físicos
- ☐ e) Conversación directa
- ☐ f) No utiliza un medio fijo

Bloque 2. Pagos y control de membresías

P4. ¿Cómo registra actualmente los pagos o mensualidades de los clientes? (*Selección única*)

- ☐ a) Cuaderno físico
- ☐ b) Excel
- ☐ c) WhatsApp
- ☐ d) Recibos manuales
- ☐ e) Se informa al dueño
- ☐ f) No los registro

P5. ¿Qué dificultad se presenta al registrar pagos? (*Selección única*)

- ☐ a) Falta de tiempo
- ☐ b) Datos incompletos
- ☐ c) Pagos no confirmados
- ☐ d) Errores al anotar
- ☐ e) Dificultad para consultar historial
- ☐ f) Ninguna

P6. Cuando un cliente tiene la mensualidad vencida, ¿cómo se identifica actualmente? (*Selección única*)

- ☐ a) Se revisa en cuaderno
- ☐ b) Se revisa en Excel
- ☐ c) Se pregunta al dueño
- ☐ d) Se consulta por WhatsApp
- ☐ e) No siempre se identifica
- ☐ f) Otro: _____

P7. ¿Qué ocurre cuando no se encuentra rápidamente la información de pago de un cliente? (*Selección única*)

- ☐ a) Se demora la atención
- ☐ b) Se debe preguntar al dueño
- ☐ c) Se revisan varios registros
- ☐ d) Se genera confusión con el cliente
- ☐ e) No suele ocurrir
- ☐ f) Otro: _____

Bloque 3. Atención al cliente e información disponible**P8. ¿Qué información necesita consultar antes de atender a un cliente? (*Selección múltiple*)**

- ☐ a) Estado de pago
- ☐ b) Fecha de vencimiento
- ☐ c) Tipo de membresía
- ☐ d) Rutina asignada
- ☐ e) Instructor responsable
- ☐ f) Horarios disponibles
- ☐ g) Productos disponibles

P9. ¿Qué problema ocurre con mayor frecuencia en la atención al cliente?
(*Selección única*)

- ☐ a) Falta de información rápida
- ☐ b) Demora en verificar pagos
- ☐ c) Confusión en horarios
- ☐ d) Falta de comunicación con instructores
- ☐ e) Registro manual lento
- ☐ f) Ninguno

P10. Para atender sin demoras, ¿qué dato necesita encontrar con mayor rapidez?
(*Selección única*)

- ☐ a) Estado de membresía
- ☐ b) Fecha de vencimiento
- ☐ c) Precio o tipo de servicio
- ☐ d) Disponibilidad de productos
- ☐ e) Instructor responsable
- ☐ f) Novedades del cliente
- ☐ g) Otro: _____

Bloque 4. Ventas de productos e inventario

P11. ¿Cómo se registran las ventas de productos o suplementos? (*Selección única*)

- ☐ a) Cuaderno
- ☐ b) Excel
- ☐ c) Recibo físico
- ☐ d) WhatsApp
- ☐ e) Se informa al dueño
- ☐ f) A veces no se registran

P12. ¿Qué problema se presenta al vender productos? (*Selección única*)

- ☐ a) No saber el stock disponible
- ☐ b) Olvidar registrar la venta
- ☐ c) No actualizar el inventario
- ☐ d) No conocer precios
- ☐ e) No emitir comprobante
- ☐ f) Ninguno

P13. ¿Qué información sobre productos necesita tener disponible durante la atención? (*Selección múltiple*)

- ☐ a) Precio
- ☐ b) Stock disponible
- ☐ c) Producto agotado
- ☐ d) Fecha de ingreso
- ☐ e) Producto más vendido
- ☐ f) Categoría del producto

Bloque 5. Comunicación interna con instructores y dueño

P14. ¿Qué tipo de novedad necesita comunicar con mayor frecuencia a los instructores o al dueño? (*Selección múltiple*)

- ☐ a) Nuevos clientes inscritos
- ☐ b) Clientes inactivos
- ☐ c) Clientes con pagos vencidos
- ☐ d) Cambios de horario
- ☐ e) Observaciones del cliente
- ☐ f) Reservas o evaluaciones

P15. ¿Qué medio usa más para comunicar novedades del gimnasio? (*Selección única*)

- ☐ a) WhatsApp
- ☐ b) Llamadas
- ☐ c) Cuaderno
- ☐ d) Conversación directa
- ☐ e) Recibos o notas físicas
- ☐ f) Otro: _____

P16. ¿Qué dificultad se presenta al compartir novedades con instructores o dueño? (*Selección única*)

- ☐ a) La información se olvida
- ☐ b) La información llega tarde
- ☐ c) No queda registro de la novedad
- ☐ d) No se sabe quién debe atenderla
- ☐ e) Se comunica por varios medios
- ☐ f) Ninguna

Bloque 6. Carga de trabajo y necesidades de mejora

P17. ¿Qué actividad se repite con mayor frecuencia y podría organizarse mejor?
(*Selección única*)

- ☐ a) Registro de pagos
- ☐ b) Consulta de membresías
- ☐ c) Registro de ventas
- ☐ d) Control de inventario
- ☐ e) Comunicación con instructores
- ☐ f) Coordinación de reservas

6. Instrumento D: encuesta dirigida a instructores del gimnasio

6.1. Objetivo

Identificar necesidades relacionadas con información inicial del alumno, rutinas, seguimiento, progreso físico, comunicación operativa y decisiones de entrenamiento.

6.2. Instrucciones

Marque la opción que mejor represente su experiencia. En las preguntas de selección múltiple puede escoger más de una opción. Las preguntas buscan conocer procesos actuales, dificultades, información necesaria y oportunidades de mejora, sin adelantar soluciones tecnológicas.

6.3. Datos de aplicación

Fecha de aplicación: _____
Lugar de aplicación: _____
Código del participante: _____
Encuestador/a: _____

Bloque 1. Caracterización del rol técnico

P1. ¿Cuánto tiempo lleva colaborando o trabajando como instructor en el gimnasio? (*Selección única*)

- ☐ a) Menos de 6 meses
- ☐ b) De 6 meses a 1 año
- ☐ c) De 1 a 2 años
- ☐ d) Más de 2 años

P2. ¿Qué tipo de tareas realiza con mayor frecuencia? (*Selección múltiple*)

- ☐ a) Asignación de rutinas
- ☐ b) Seguimiento de alumnos
- ☐ c) Corrección de técnica
- ☐ d) Evaluación física
- ☐ e) Comunicación con asistentes
- ☐ f) Orientación general al alumno

P3. ¿Qué medio utiliza con mayor frecuencia para registrar o consultar información de los alumnos? (*Selección única*)

- ☐ a) Cuaderno físico
- ☐ b) Hoja impresa
- ☐ c) WhatsApp
- ☐ d) Excel
- ☐ e) Aplicación externa
- ☐ f) No utiliza un medio fijo

Bloque 2. Información inicial del alumno**P4. ¿Qué información necesita conocer antes de asignar una rutina a un alumno? (*Selección múltiple*)**

- ☐ a) Edad
- ☐ b) Peso
- ☐ c) Objetivo físico
- ☐ d) Lesiones
- ☐ e) Experiencia previa
- ☐ f) Frecuencia de asistencia
- ☐ g) Rutina anterior
- ☐ h) Restricciones médicas

P5. ¿Cómo se entera actualmente de que un alumno nuevo ingresó al gimnasio? (*Selección única*)

- ☐ a) Me informa el dueño
- ☐ b) Me informa el asistente
- ☐ c) Me escribe el alumno
- ☐ d) Lo identifico en el momento
- ☐ e) No siempre me entero
- ☐ f) Otro: _____

P6. ¿Qué información debería recibir cuando se registra un alumno nuevo? (Selección múltiple)

- ☐ a) Nombre
- ☐ b) Edad
- ☐ c) Objetivo
- ☐ d) Experiencia previa
- ☐ e) Lesiones
- ☐ f) Horario de asistencia
- ☐ g) Tipo de membresía
- ☐ h) Observaciones iniciales

Bloque 3. Registro y ajuste de rutinas

P7. ¿Cómo registra actualmente las rutinas de los alumnos? (Selección única)

- ☐ a) Cuaderno
- ☐ b) Hoja impresa
- ☐ c) WhatsApp
- ☐ d) Excel
- ☐ e) Aplicación externa
- ☐ f) No se registran formalmente

P8. ¿Qué problema se presenta con mayor frecuencia al ajustar rutinas? (Selección única)

- ☐ a) No recordar la rutina anterior
- ☐ b) No tener datos del progreso
- ☐ c) Falta de información del alumno
- ☐ d) Poco tiempo para evaluar
- ☐ e) Falta de comunicación con el alumno
- ☐ f) Ninguno

P9. Cuando se requiere modificar una rutina o carga de entrenamiento, ¿cómo se toma actualmente esa decisión? (Selección única)

- ☐ a) Según evaluación del instructor
- ☐ b) Según comentario del alumno
- ☐ c) Según observación durante el entrenamiento
- ☐ d) Según asistencia o constancia del alumno
- ☐ e) Se decide según el caso
- ☐ f) No existe un procedimiento definido

P10. ¿Qué información no debería faltar en el historial de entrenamiento del alumno? (*Selección múltiple*)

- ☐ a) Rutinas anteriores
- ☐ b) Cargas utilizadas
- ☐ c) Asistencia
- ☐ d) Medidas corporales
- ☐ e) Lesiones
- ☐ f) Objetivos
- ☐ g) Observaciones del instructor

Bloque 4. Seguimiento y progreso del alumno

P11. ¿Cuál es la principal dificultad al dar seguimiento a los alumnos? (*Selección única*)

- ☐ a) Falta de tiempo
- ☐ b) Muchos alumnos al mismo tiempo
- ☐ c) Falta de historial
- ☐ d) Falta de datos físicos
- ☐ e) Falta de registro de progreso
- ☐ f) Comunicación limitada

P12. ¿Qué datos del alumno deberían guardarse para mejorar el seguimiento? (*Selección múltiple*)

- ☐ a) Peso
- ☐ b) Medidas corporales
- ☐ c) Objetivo
- ☐ d) Asistencia
- ☐ e) Rutina asignada
- ☐ f) Cargas utilizadas
- ☐ g) Progreso
- ☐ h) Observaciones

P13. ¿Qué resumen de información le ayudaría más durante el seguimiento? (*Selección múltiple*)

- ☐ a) Lista de alumnos asignados
- ☐ b) Historial de rutinas
- ☐ c) Registro de asistencia
- ☐ d) Avance físico
- ☐ e) Clientes inactivos
- ☐ f) Rutinas pendientes de actualizar

P14. ¿Qué situación afecta más la calidad del acompañamiento al alumno?
(*Selección única*)

- ☐ a) Falta de tiempo
- ☐ b) Falta de organización
- ☐ c) Falta de datos
- ☐ d) Exceso de alumnos
- ☐ e) Falta de seguimiento
- ☐ f) Falta de herramientas

Bloque 5. Decisiones, carga de trabajo y oportunidades de mejora

P15. ¿Qué actividad relacionada con el seguimiento de alumnos considera más repetitiva o difícil de controlar? (*Selección única*)

- ☐ a) Revisar asistencia
- ☐ b) Recordar rutinas anteriores
- ☐ c) Identificar bajo progreso
- ☐ d) Ajustar cargas de entrenamiento
- ☐ e) Organizar objetivos del alumno
- ☐ f) Registrar observaciones del entrenamiento

P16. ¿Qué proceso del seguimiento al alumno debería organizarse mejor para facilitar su trabajo? (*Selección única*)

- ☐ a) Registro de rutinas
- ☐ b) Consulta del historial del alumno
- ☐ c) Registro del progreso
- ☐ d) Control de asistencia
- ☐ e) Comunicación con asistentes
- ☐ f) Actualización de observaciones

P17. Cuando un alumno no muestra el avance esperado, ¿qué información revisa primero? (*Selección única*)

- ☐ a) Asistencia
- ☐ b) Rutina realizada
- ☐ c) Cargas utilizadas
- ☐ d) Objetivo inicial
- ☐ e) Medidas o peso
- ☐ f) Observaciones previas
- ☐ g) No existe información suficiente

7. Matriz de relación entre instrumentos y necesidades

La siguiente matriz permite justificar el uso de cada instrumento dentro del proceso de elicitación. Se recomienda completarla con mayor detalle después de aplicar la entrevista y las encuestas.

N.	Bloque o pregunta resumida	Stakeholder	Necesidad que busca identificar	Posible requisito crudo
1	Evolución y administración del gimnasio	Dueño	Comprender el contexto del negocio y sus criterios de operación	El sistema debe responder a procesos reales del gimnasio.
2	Dificultades en ingresos, ventas e inventario	Dueño	Identificar problemas administrativos críticos	Se requiere controlar pagos, ventas e inventario de forma organizada.
3	Pagos y control de membresías	Dueño y asistentes	Reconocer dificultades para confirmar pagos y vencimientos	Se requiere consultar el estado de membresía y pagos del cliente.
4	Ventas e inventario	Dueño y asistentes	Identificar información necesaria para ventas y reposición	Se requiere registrar ventas y controlar entradas y salidas de productos.
5	Comunicación interna	Asistentes e instructores	Detectar pérdida o demora de información entre roles	Se requiere registrar novedades del cliente y compartirlas oportunamente.
6	Rutinas y seguimiento de alumnos	Instructores	Identificar datos necesarios para asignar y ajustar rutinas	Se requiere consultar historial de rutinas, asistencia, progreso y observaciones.
7	Decisiones de entrenamiento	Instructores	Comprender qué información se revisa antes de modificar rutinas	Se requiere apoyar la toma de decisiones con información del alumno.

8. Observaciones para convertir respuestas en requisitos crudos

Después de aplicar los instrumentos, las respuestas deben analizarse para extraer necesidades y redactarlas como requisitos crudos. En esta etapa no se recomienda escribir todavía requisitos técnicos completos; primero se debe identificar qué necesita el stakeholder, qué problema tiene, cuándo ocurre y qué información resulta relevante.

Ejemplo:

- **Respuesta del stakeholder:** “A veces no se identifica a tiempo una membresía vencida”.
- **Necesidad identificada:** El personal necesita conocer el estado de membresía antes de atender al cliente.
- **Requisito crudo:** El sistema debería permitir consultar el estado de membresía y la fecha de vencimiento del cliente.

9. Referencias

- [1] ISO/IEC/IEEE. (2018). *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*. Institute of Electrical and Electronics Engineers. <https://ieeexplore.ieee.org/document/8559686>
- [2] Sommerville, I. (2016). *Ingeniería del software* (10.^a ed.). Pearson.
- [3] Wiegers, K., & Beatty, J. (2013). *Software requirements* (3rd ed.). Microsoft Press.